



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

Hệ Thống Phân Tích Và Gom Cụm Đánh Giá Trực Tuyến Nhằm Cảnh Báo Khủng Hoảng Thương Hiệu

Đồ án môn học: **Khai phá dữ liệu và Truyền thông xã hội**
Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Mai Xuân Hùng**

Lê Thế Thắng
23730125

Lê Hải Phúc
23730116

Nguyễn Phạm Thủy Tiên
23730131

Lâm Thanh Đức
23730078

Thành phố Hồ Chí Minh, 05/2026

01

Tổng quan

Bối cảnh • Mục tiêu • Phạm vi nghiên cứu



Bối cảnh & Lý do chọn đề tài

- **Bùng nổ dữ liệu đánh giá:** Bình luận người dùng xuất hiện liên tục trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.
- **Nguy cơ khủng hoảng uy tín:** Đánh giá tiêu cực lan truyền rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp.
- **Hạn chế rà soát thủ công:** Đọc và phân tích bình luận thủ công tốn nhân lực và không kịp thời.
- **Nhu cầu tự động hóa:** Hệ thống rà soát tự động giúp đưa ra cảnh báo sớm để phản ứng kịp thời.

SỨC KHỎE THƯƠNG HIỆU

GIÁM SÁT

Chuyển hóa bình luận phi cấu trúc thành tín hiệu
cảnh báo rủi ro kịp thời.



Mục tiêu & Phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

- **Chuẩn hóa dữ liệu:** Làm sạch nhiễu và tách từ tiếng Việt.
- **Phân loại cảm xúc:** Nhận diện Tích cực, Tiêu cực, Trung lập.
- **Gom cụm chủ đề:** Tìm nguyên nhân khách hàng không hài lòng.
- **Cơ chế cảnh báo:** Tính điểm rủi ro và phát hiện bất thường bùng phát.

Phạm vi giới hạn

- **Dữ liệu đầu vào:** Xử lý dữ liệu văn bản tiếng Việt từ file CSV.
- **Giải pháp thuật toán:** Sử dụng các mô hình máy học truyền thống.
- **Hiệu năng thực thi:** Tối ưu hóa chạy local nhanh không cần GPU.

02

Cơ sở lý thuyết

Tiền xử lý NLP • TF-IDF • Naive Bayes • K-Means & LDA



Tiền xử lý dữ liệu văn bản

- **Làm sạch dữ liệu:** Chuyển về chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt, URL, email, hashtags, mentions, chữ số.
- **Tách từ tiếng Việt:** Dùng thư viện Underthesea nhận diện và liên kết các từ ghép (Ví dụ: giao hàng thành `giao_hàng`).
- **Loại bỏ từ dừng (Stopwords):** Dùng bộ từ điển lọc bỏ các từ phổ biến ít mang ngữ nghĩa (như là, thì, mà, của, bị...).

Ví dụ tiền xử lý:

Bình luận gốc:

"Giao hàng quá chậm trễ! Shop làm ăn lừa đảo @user"

Kết quả chuẩn hóa:

"giao_hàng chậm_trễ làm_ăn lừa_đảo"



Biểu diễn đặc trưng TF-IDF

Tính toán mức độ quan trọng của từ khóa dựa trên tần suất xuất hiện trong văn bản và độ hiếm trên toàn bộ tập dữ liệu:

$$TF-IDF = TF \times IDF$$

- **TF (Term Frequency):** Tần suất từ xuất hiện trong 1 đánh giá.
- **IDF (Inverse Document Frequency):** Đo lường mức độ phổ biến của từ trên toàn bộ tập dữ liệu (từ càng phổ biến thì điểm số càng thấp).

Vai trò thực tế

Tự động làm nổi bật các từ khóa mang thông tin cốt lõi (như lỗi_hệ_thống, hàng_hồng) và giảm trọng số của các từ mang tính chung chung.



Tập dữ liệu biểu diễn bằng wordcloud





Thuật toán Phân loại & Gom cụm

Phân loại: Naive Bayes

- **Nguyên lý:** Dựa trên định lý xác suất Bayes để gán nhãn Tích cực, Tiêu cực, Trung lập.
- **Laplace Smoothing:** Làm trơn tránh lỗi xác suất bằng 0 khi gặp từ vựng mới.
- **Multinomial NB:** Xử lý hiệu quả dữ liệu đếm hoặc trọng số TF-IDF, tốc độ tính toán cực nhanh.

Gom cụm: K-Means & LDA

- **K-Means:** Phân cụm cứng dựa trên khoảng cách Euclidean. Thích hợp cho đánh giá ngắn, ranh giới rõ ràng.
- **LDA:** Phân cụm mềm xác suất. Thích hợp cho bài viết dài chứa nhiều chủ đề khác nhau.
- **Hỗ trợ lẫn nhau:** Lọc bình luận tiêu cực bằng NB, sau đó gom cụm bằng K-Means hoặc LDA để tìm lý do phàn nàn.

03

Phương pháp thực hiện

Kiến trúc hệ thống • Điểm rủi ro • Phát hiện bùng phát



Kiến trúc hệ thống đề xuất

Huấn luyện (train.py)

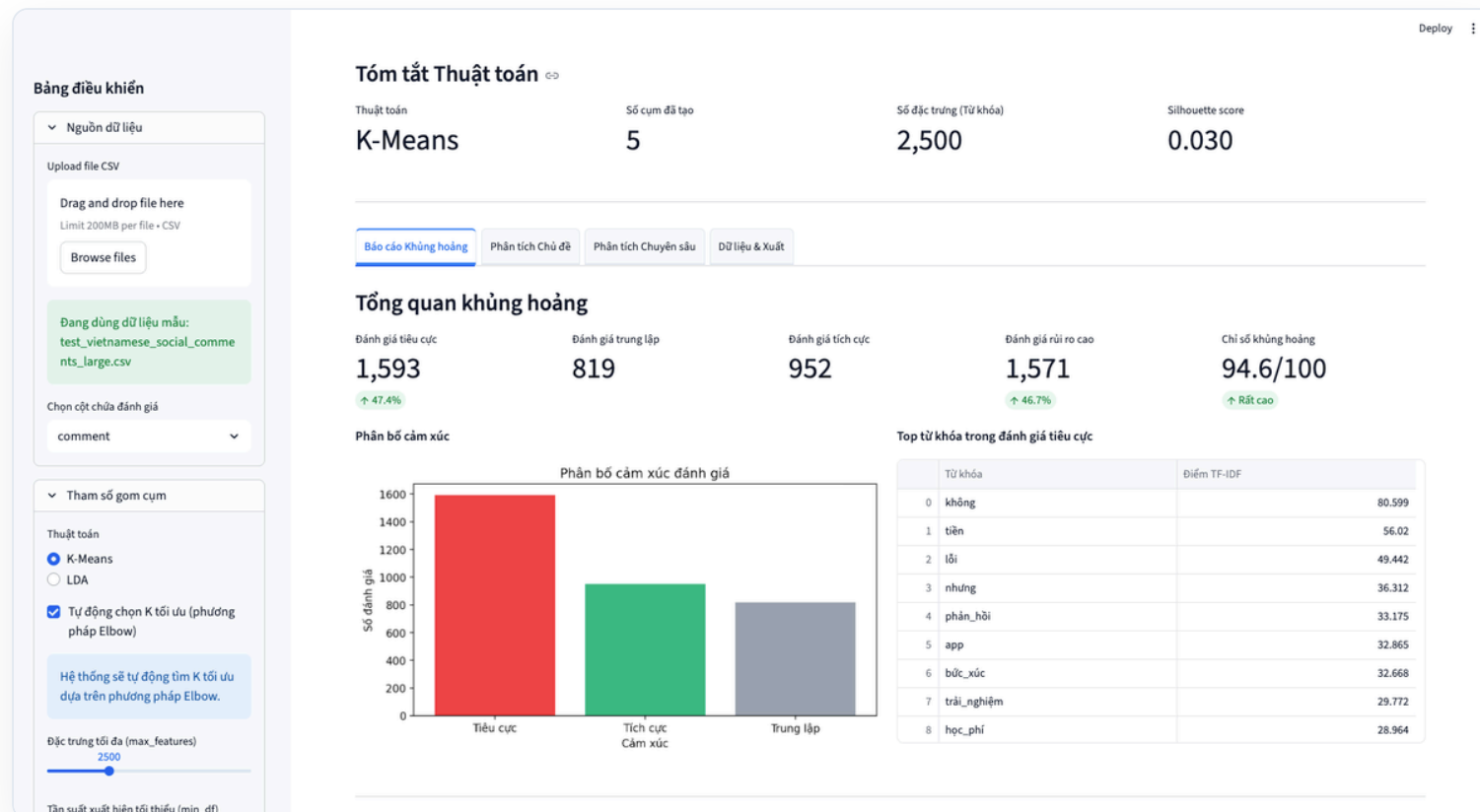
- Đọc dữ liệu gán nhãn → Tiền xử lý NLP.
- Vector hóa bằng TF-IDF (5000 features, 1-2 ngrams).
- Huấn luyện mô hình Multinomial Naive Bayes.
- Lưu trữ mô hình thành tệp nhị phân .pkl.

Phân tích Dashboard (app.py)

- Tải lên dữ liệu CSV → Tiền xử lý trực tuyến.
- Dự đoán cảm xúc và lọc riêng tập Tiêu cực.
- Gom cụm chủ đề tiêu cực bằng K-Means hoặc LDA.
- Tính điểm rủi ro và Moving Average hiển thị cảnh báo.



Giao diện Dashboard tổng quan





Đo lường rủi ro: Điểm rủi ro đánh giá

Tính điểm rủi ro đánh giá dựa trên 3 yếu tố cốt lõi:

$$R = \text{Cảm xúc} + \text{Từ khóa nhạy cảm} + \text{Tương tác}$$

- **Cảm xúc:** Nhận 45 điểm nền nếu bình luận là Tiêu cực.
- **Từ khóa:** Cộng 18 điểm mỗi từ khóa khủng hoảng (ví dụ: lừa_đảo, tẩy_chay).
- **Tương tác:** Tính điểm theo logarit của lượt thích và lượt chia sẻ.

Phân loại mức rủi ro

Rất cao (≥ 75)	Xử lý khẩn cấp
Cao (55 – 75)	Theo dõi sát
Trung bình (30 – 55)	Cần lưu ý
Thấp (< 30)	An toàn



Cơ chế phát hiện bùng phát rủi ro

Sử dụng Đường trung bình động (Moving Average - MA) trên chuỗi thời gian số lượng đánh giá tiêu cực theo ngày:

Cảnh báo bùng phát: $N_t > MA_t \times \alpha$

- **N_t :** Số lượng đánh giá tiêu cực của ngày hiện tại.
- **MA_t :** Số lượng tiêu cực trung bình của w ngày trước đó.
- **α :** Hệ số nhân đột biến (thiết lập trên giao diện Streamlit).

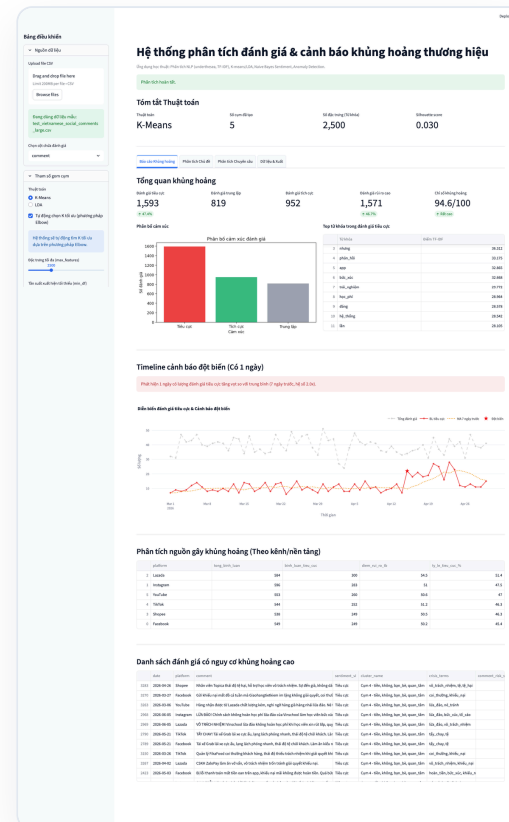
Bộ lọc nhiễu thực tế

Điều kiện bổ sung bắt buộc: **$N_t \geq 3$** .

Mục tiêu: Loại bỏ các cảnh báo sai cho những ngày có tổng lượng tương tác quá ít nhưng tỷ lệ tiêu cực cao.



Giao diện cảnh báo khủng hoảng



04

Thực nghiệm & Đánh giá

Bộ dữ liệu kiểm thử • Trực quan hóa kết quả • Ứng dụng thực tế



Thực nghiệm Phân loại & Cấu hình K

Phân loại cảm xúc

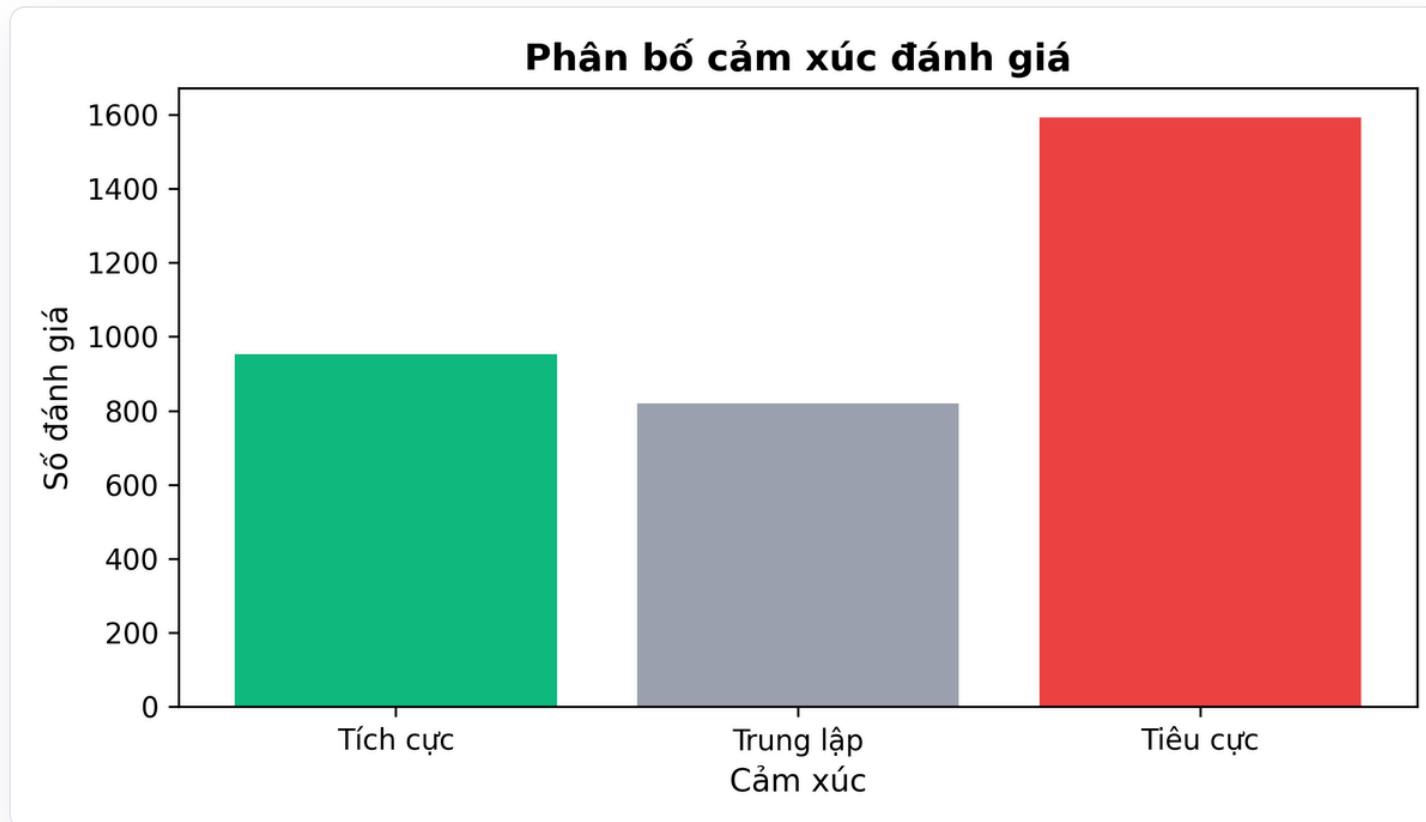
- **Dữ liệu:** Huấn luyện trên Kaggle Dataset, kiểm thử trên dữ liệu thực tế do nhóm tự thu thập.
- **Kết quả:** Tách biệt rõ ràng 3 nhãn Tích cực, Tiêu cực, Trung lập.
- **Trực quan:** Dashboard Streamlit vẽ biểu đồ phân phối và trích xuất top từ khóa tiêu cực có điểm TF-IDF cao nhất.

Xác định số lượng cụm K

- **Phương pháp Elbow:** Vẽ đồ thị giá trị WCSS theo số cụm K (từ 2 đến 10). Gợi ý K tối ưu tại điểm gãy khúc.
- **Silhouette Score:** Đánh giá định lượng chất lượng phân cụm.
- **Tự động đề xuất:** Hệ thống tự động phát hiện số cụm K tốt nhất cho tập dữ liệu đầu vào.

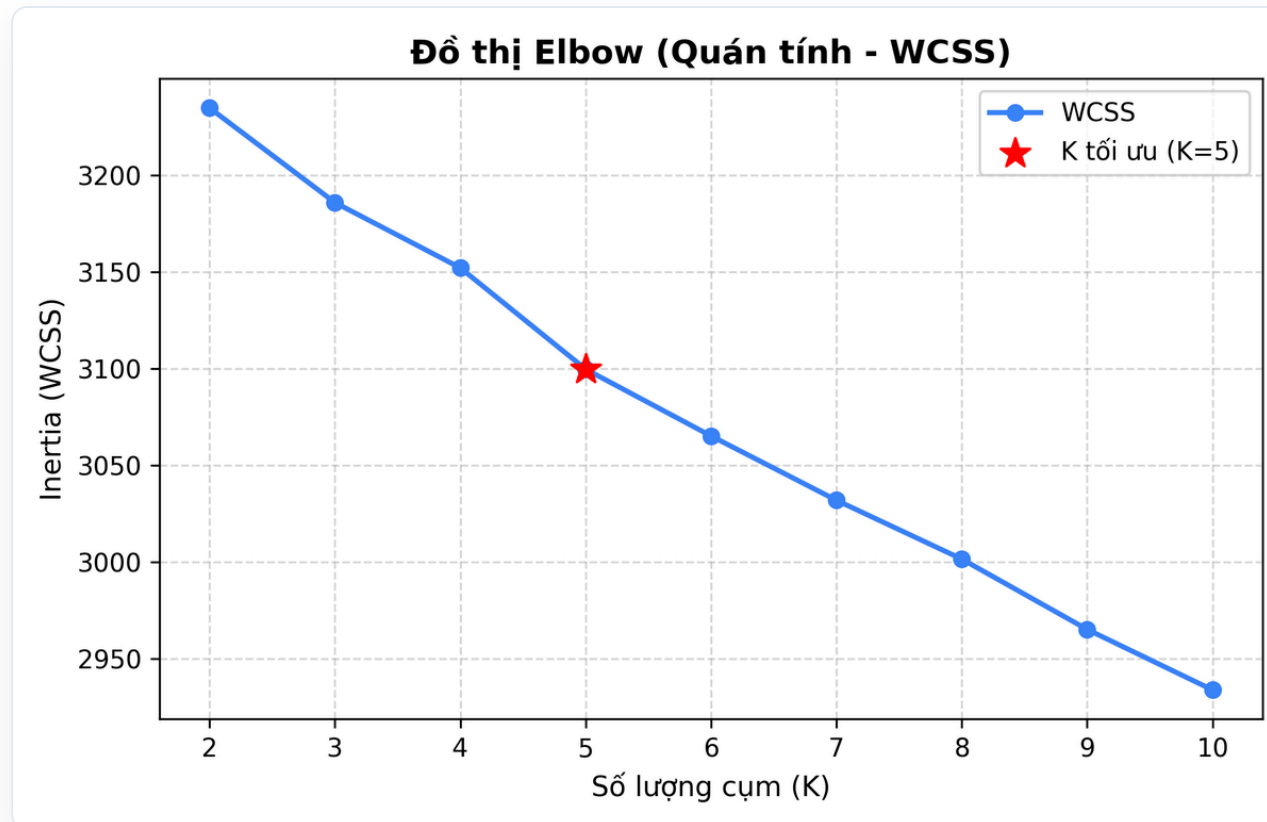


Biểu đồ phân phối cảm xúc





Đồ thị Elbow Method





Thực nghiệm Gom cụm chủ đề rủi ro

- **WordCloud cụm:** Tự động hiển thị mây từ khóa thể hiện nội dung thảo luận chính của từng cụm.
- **Trực quan hóa 2D:** Áp dụng Truncated SVD giảm chiều dữ liệu TF-IDF về không gian 2D để vẽ biểu đồ phân tán.
- **Phát hiện nguyên nhân tiêu cực:** Phân nhóm phản hồi thành các chủ đề cụ thể (Ví dụ: giao hàng chậm, lỗi hệ thống, chất lượng sản phẩm).

Ví dụ gom cụm thực tế

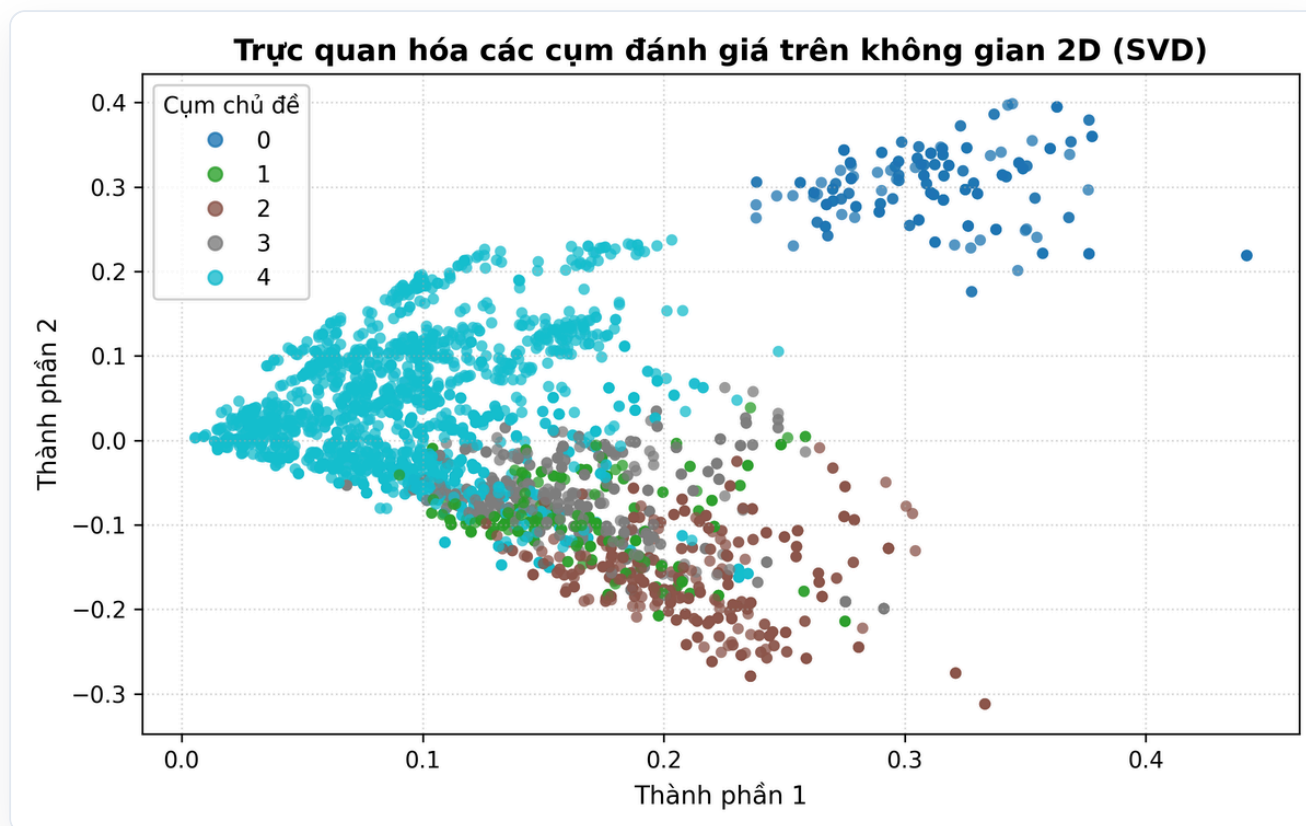
Cụm 1 (Vận chuyển): giao_hàng, lâu, chậm_trễ, đơn_hàng

Cụm 2 (Kỹ thuật): lỗi, hệ_thống, trừu_tiền, thanh_toán

Cụm 3 (Chất lượng): hàng_giả, chất_lượng, kém, hỏng



Trực quan hóa gom cụm 2D (K-Means)



05

Kết luận

Kết quả đạt được • Hạn chế • Hướng phát triển tương lai



Kết quả đạt được & Hạn chế

Kết quả đạt được

- Hoàn thiện quy trình tiền xử lý văn bản tiếng Việt chuẩn hóa.
- Kết hợp phân loại cảm xúc (Naive Bayes) và gom cụm chủ đề rủi ro (K-Means/LDA).
- Xây dựng công thức tính điểm rủi ro và thuật toán Moving Average phát hiện bùng phát khủng hoảng.
- Dashboard tương tác Streamlit hiển thị trực quan biểu đồ.

Hạn chế của hệ thống

- Hiện chỉ đọc dữ liệu từ tệp CSV tĩnh tải lên.
- Mô hình Naive Bayes (Bag-of-Words) chưa xử lý tốt các câu mang tính lóng, mỉa mai, ẩn ý.
- Chưa tích hợp dữ liệu lớn thời gian thực.



Hướng phát triển đề xuất

- **Thu thập dữ liệu tự động:** Kết nối qua API hoặc các công cụ quét tự động dữ liệu từ các sàn TMĐT và MXH lớn.
- **Tích hợp mô hình học sâu:** Sử dụng các mô hình Transformer tiếng Việt như PhoBERT hoặc các mô hình ngôn ngữ lớn để tăng độ chính xác phân loại cảm xúc.
- **Theo dõi chủ đề theo thời gian:** Nhận diện sự dịch chuyển và thay đổi của các chủ đề thảo luận của khách hàng.
- **Cảnh báo khẩn cấp:** Gửi thông báo trực tiếp qua Email/Telegram khi phát hiện khủng hoảng.

TƯƠNG LAI HỆ THỐNG

TỰ ĐỘNG HÓA

Quét liên tục và đưa ra cảnh báo tự động ngay lập tức qua email.

DEMO HỆ THỐNG

**Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng
nghe**